

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Computación

Propuesta de Proyecto

Janitzio en la Noche de Muertos

Recorrido virtual interactivo en C++ y OpenGL

Asignatura:	Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora, CGeIHC L+ (Clave: 6590)
Profesor:	Ing. Arturo Pérez de la Cruz
Semestre / Grupo:	2027-1 / Grupo 05
Equipo:	16
Integrantes:	Arellanes Conde Esteban Gutiérrez Benavides Frida Regina
Archivo de entrega:	Propuesta_Equipo16_319322743_320233454.pdf
Versión:	Propuesta final (sustituye al borrador del 20 de septiembre de 2026)
Fecha:	Octubre de 2026

Índice

Resumen ejecutivo **4**

1. Descripción general del proyecto **5**

1.1 Celebración, región y contexto . . . 5

1.2 Espacio que será representado . . . 5

1.3 Objetivo de la experiencia . . . 5

1.4 Valor cultural y educativo . . . 5

1.5 Alcance . . . 6

1.6 Ajustes respecto al borrador entregado . . . 6

2. Elementos técnicos, sociales y culturales **6**

2.1 Elementos culturales y su representación . . . 6

2.2 Requerimientos técnicos . . . 7

2.3 Jerarquía propuesta de modelado . . . 7

3. Imágenes de referencia **8**

3.1 Qué se toma de cada referencia . . . 8

3.2 Referencias por recopilar (carpeta refs/) . . . 9

4. Esquemas de distribución **9**

4.1 Storyboard del recorrido y puntos de interés . . . 10

4.2 Controles . . . 10

5. Propuesta de animaciones **10**

5.1 A1 — Lancha mediante keyframes . . . 11

5.2 A2 y A5 — Llama y procesión . . . 11

5.3 Criterios de verificación . . . 12

6. Planeación tentativa del proyecto **12**

6.1 Cronograma preliminar de actividades . . . 12

6.2 Roles y responsabilidades (matriz RACI) . . . 13

6.3 Estimación de costo aproximado (MXN) . . . 13

7. Comparación de alternativas técnicas **14**

8. Selección tecnológica **15**

8.1 Herramientas . . . 15

8.2 Uso mínimo de software de modelado 3D . . . 15

8.3 Recursos externos gratuitos y reglas de licencia . . . 15

8.4 Arquitectura del proyecto . . . 16

9. Metodología de gestión **16**

9.1 Riesgos y respuesta prevista . . . 17

10. Estado del arte preliminar **17**

11. Investigación cultural preliminar **18**

11.1 Janitzio y la conmemoración comunitaria . . . 18

11.2 Ofrendas, alimentos, flores y veladoras . . . 18

11.3 Procesión y velación . . . 18

11.4 Mariposa monarca . . . 18

11.5 Paisaje y monumento . . . 18

11.6 Criterios de representación respetuosa . . . 18

11.7 Contenido de las tarjetas informativas (borrador) . . . 19

11.8 Impacto esperado y consideraciones éticas . . . 19

12. Bibliografía y referencias iniciales (APA 7.ª edición) **19**

Anexo A. Matriz de cumplimiento con la rúbrica de la propuesta **20**

Anexo B. Evidencias previstas para la entrega final **20**

Anexo C. Plantilla de registro de recursos externos (CREDITS.md) **21**

Resumen ejecutivo

El equipo propone un **recorrido virtual interactivo, nocturno y libre** por la **isla de Janitzio** (lago de Pátzcuaro, Michoacán) durante la **Noche de Muertos**. La experiencia se desarrolla en **C++ con OpenGL 3.3** desde el proyecto base de la práctica *Carga de Modelos*, en Visual Studio. El visitante llega en lancha al muelle, recorre las calles escalonadas entre viviendas, se acerca a una ofrenda con cempasúchil y veladoras, y asciende hacia el monumento a Morelos. Siete puntos de interés muestran información cultural verificada y el visitante puede encender veladoras. Se incluyen **cinco animaciones obligatorias** (dos con keyframes) más dos opcionales.

Elemento	Decisión
Celebración / región	Noche de Muertos de la comunidad purépecha · Isla de Janitzio, lago de Pátzcuaro, Michoacán, México
Espacio representado	Isla (maqueta estilizada), muelle, viviendas, zona de ofrenda y monumento a Morelos, en ambientación nocturna
Interacción	Cámara libre (W A S D / ratón), 7 puntos de interés con tarjetas informativas, encendido de veladoras, procesión de luces
Animaciones	A1 lancha (keyframes) · A2 llama de veladora · A3 papel picado · A4 mariposas monarca (jerárquica) · A5 procesión de luces (keyframes) · opcionales: A6 agua y A7 recorrido guiado
Tecnología	C++ · OpenGL 3.3 · GLFW · GLEW · GLM · clases Model/Shader/Camera · Dear ImGui · Blender (uso mínimo)
Metodología	Scrumban (sprints semanales + tablero Kanban con límite de trabajo en curso)
Duración	8 semanas (5 oct – 29 nov 2026), ajustable a la fecha oficial de entrega
Costo	Desembolso directo: **$0 MXN** (solo recursos gratuitos con licencia verificada). Costos imputados estimados en la sección 6.3

Criterio rector. Cada decisión busca cumplir los requerimientos oficiales con el menor riesgo: geometría propia generada por código, modelos externos solo para objetos secundarios, un registro de licencias desde el primer día y una escena terminada antes que una escena ambiciosa.

1. Descripción general del proyecto

1.1 Celebración, región y contexto

Celebración: Día de Muertos, con énfasis en la **Noche de Muertos** de Janitzio. **Región:** isla de Janitzio, lago de Pátzcuaro, Michoacán, México (aprox. 19°34′25″ N, 101°39′07″ O). Janitzio es la isla más importante del lago, con nombre original purépecha *Janitsïo* (Wikipedia, s. f.), y tiene una identidad comunitaria propia dentro del entorno lacustre (Gobierno de Michoacán, s. f.). La Secretaría de Cultura de Michoacán (2012) describe ofrendas en los cementerios de Pátzcuaro y sus islas con flores, alimentos y candelas, y un testimonio de una habitante de la isla (2024) vincula la preparación de comida, velas y ofrendas con el recuerdo de los familiares fallecidos. La UNESCO (2008) reconoce las fiestas indígenas dedicadas a los muertos como patrimonio cultural inmaterial.

Acceder a Janitzio durante estas fechas implica viajar a Michoacán, trasladarse en lancha y, en la noche del 1 de noviembre, enfrentar aglomeraciones. Un recorrido virtual permite conocer algunos elementos de la celebración sin estas barreras, sin sustituir la visita ni mercantilizar la experiencia.

1.2 Espacio que será representado

Maqueta digital navegable a escala estilizada, no a escala real: terreno elevado en forma de domo con lago circundante; muelle con una lancha; viviendas con techos rojizos en niveles sobre las pendientes (como muestran las fotografías de referencia); una **zona de ofrenda** en una plataforma lateral; y el **monumento a Morelos** en la cima. La ubicación de la ofrenda es una decisión compositiva y **no** se presenta como la localización real del panteón.

1.3 Objetivo de la experiencia

Objetivo general. Desarrollar en C++ y OpenGL un entorno virtual interactivo que represente la Noche de Muertos en Janitzio, aplicando modelado geométrico y jerárquico, texturizado, iluminación y animación, para que el usuario explore libremente el espacio y obtenga información contextual verificada.

- Construir con código propio el terreno, el lago, las viviendas, el muelle, el monumento y los elementos de la ofrenda.
- Incorporar texturas coherentes con cada material (teja, muros encalados, piedra, madera, agua, tierra) y una ambientación nocturna legible.
- Implementar cinco animaciones con función dentro de la experiencia, al menos una por keyframes.
- Ofrecer siete puntos de interés con información cultural fundamentada y una interacción participativa (encender veladoras).
- Documentar fuentes, licencias, gestión del proyecto y evidencias conforme a los entregables oficiales.

1.4 Valor cultural y educativo

Educativo: integra los contenidos del curso (transformaciones, cámara, texturas, iluminación, jerarquías, animación e interacción) en un producto completo. **Cultural:** relaciona el paisaje de Janitzio con objetos y prácticas documentadas (ofrenda, flores, velas, alimentos, procesión iluminada, mariposa monarca) y muestra una atmósfera de recogimiento, no de terror ni de espectáculo. **Social:** propone una pieza abierta, sin fines de lucro, que puede servir como material de divulgación.

1.5 Alcance

Incluye	No incluye (fuera de alcance)
Isla, lago, muelle, 20 a 30 viviendas (3 variantes), monumento, ofrenda, 12 a 20 veladoras, flores, papel picado, cielo estrellado Cámara libre con modo caminata sobre el terreno Siete puntos de interés con tarjetas informativas Encendido interactivo de veladoras Cinco animaciones obligatorias (dos por keyframes) Iluminación nocturna con luz de luna, reflector, luces puntuales y niebla	Interiores de viviendas y del monumento Personajes articulados y multitudes Colisiones y simulación física del agua Transición día-noche Reproducción de rituales sagrados o de familias reales Representación a escala exacta de calles y construcciones *Opcionales si el tiempo lo permite:* audio ambiental, humo de copal con partículas, reflejos en el agua

1.6 Ajustes respecto al borrador entregado

Borrador (20 sep)	Propuesta final	Motivo
2 animaciones	5 obligatorias + 2 opcionales	Los requerimientos piden mínimo 2 para laboratorio y 5 para teoría, con al menos una por keyframes
Sin información cultural interactiva	7 puntos de interés + encendido de veladoras	Se exigen elementos interactivos que den información cultural
Veladoras 6–12, casas 15–25	Veladoras 12–20, casas 20–30	Mayor densidad para la ambientación; ajustable al rendimiento
Iluminación puntual condicionada	Luna + reflector + ≤6 puntuales + niebla	La iluminación debe contribuir a la atmósfera de la celebración
Modelos OBJ como base	Geometría propia mayoritaria; externos solo secundarios	El escenario debe contener geometría desarrollada por el equipo
Costo $0 sin desglose	Costos imputados y herramientas con licencia	La rúbrica pide estimación con justificación

2. Elementos técnicos, sociales y culturales

2.1 Elementos culturales y su representación

Los objetos se eligen por estar documentados en fuentes institucionales o periodísticas verificables (sección 11). No se atribuyen a Janitzio costumbres generales de México sin respaldo.

Elemento	Significado / sustento	Representación 3D	Técnica
Isla y lago	Entorno insular del lago de Pátzcuaro; la isla se visita en lancha	Malla de terreno procedural con relieve de domo; plano de agua	Geometría propia (código); textura de tierra/pasto y agua
Viviendas	Concentración de casas con techos rojizos sobre las pendientes (fotografía de referencia)	3 variantes (muros, techo a dos aguas, puerta, ventanas) repetidas 20–30 veces	Modelado jerárquico + transformaciones independientes; textura de teja y muro
Monumento a Morelos	Monumento en lo alto con brazo derecho alzado y puño cerrado; contiene pinturas de la biografía del héroe	Base escalonada, pedestal, torso, brazo y puño; reflector en su cima	Modelado jerárquico con primitivas; textura de piedra
Muelle y lancha	Acceso lacustre a la isla	Muelle de tablones y pilotes; lancha con toldo	Muelle propio; lancha importada o propia; animación por keyframes
Ofrenda	Flores, alimentos y candelas en cementerios de la región (Secretaría de Cultura de Michoacán, 2012)	Plataforma, mesa escalonada, arco floral, recipientes, pan y fruta simplificados	Geometría propia; algunos objetos menores importados
Cempasúchil	Flor presente en altares y ofrendas de Michoacán (El Universal, 2024)	Grupos de flores con planos cruzados y textura con transparencia; arco y camino	Quads con alfa (discard); instanciación por repetición

Elemento	Significado / sustento	Representación 3D	Técnica
Veladoras	Velas y candelas como parte de la celebración (Sectur Michoacán, 2025)	12–20 veladoras con cuerpo cilíndrico y llama separada	Cilindros propios; llama animada; luces puntuales
Procesión iluminada	Noche del 1 de noviembre: ofrendas y procesión con cirios (Wikipedia, s. f.; a contrastar con fuentes institucionales)	Hilera de luces pequeñas que asciende por el camino (sin personajes)	Esferas emisivas con trayectoria por keyframes
Mariposa monarca	Su llegada coincide con la fecha; interpretada como las almas de los difuntos (Expansión, 2025)	3–5 mariposas con cuerpo y dos alas articuladas	Modelado jerárquico; animación procedural
Papel picado	Decoración de ofrendas (a respaldar con fuente institucional antes de afirmarlo en la tarjeta)	Banderines con textura calada, sobre hilos	Quads con alfa; movimiento ondulante
Cielo nocturno	Atmósfera de recogimiento	Fondo oscuro con estrellas puntuales y niebla ligera	Puntos y niebla en shader (propios)

2.2 Requerimientos técnicos

Área	Requerimiento	Verificación
Plataforma	C++ con OpenGL 3.3 core, GLFW, GLEW y GLM sobre el proyecto de Visual Studio de la práctica 6	Compila y ejecuta en el equipo del laboratorio
Geometría	Funciones propias para cubo, cilindro, esfera, cono, prisma, plano y malla de terreno (VAO/VBO/EBO); ≥70 % de los objetos son propios	Inventario de objetos propios vs. importados
Jerarquías	Pila de matrices (padre → hijo) en monumento, casas, veladoras, lancha y mariposas	Diagrama de jerarquía y animación coherente
Texturas	Mapas de color 1024–2048 px con mipmaps; canal alfa en flores y papel picado	Texturas visibles, sin estiramientos
Iluminación	Blinn-Phong: luz direccional (luna), reflector (monumento), hasta 6 luces puntuales (las más cercanas), componente emisiva y niebla exponencial	Atmósfera nocturna legible
Cámara e interacción	Cámara libre y modo caminata que sigue la altura del terreno; selección de puntos de interés por distancia y dirección de mirada	Navegar toda la escena sin salir del mundo
Interfaz	Tarjetas informativas con Dear ImGui (fuente con acentos); ayuda con F1	Texto legible en español
Rendimiento	Objetivo de 60 FPS a 1080p; ≤ 300 000 triángulos visibles; ≤ 500 llamadas de dibujo; mipmaps y reutilización de modelos	Medición con contador de FPS en pantalla
Tiempo	Todas las animaciones dependen de *deltaTime*, no de fotogramas	Misma velocidad en equipos distintos

2.3 Jerarquía propuesta de modelado

```
Escena
├── Isla (terreno procedural 128×128) ── Lago (plano de agua)
├── Casas[20–30] ── muros ── techo ── puerta ── ventanas (emisivas)
├── Muelle ── pilotes ── tablones ── faroles (luz puntual)
├── Lancha ── casco ── toldo ── motor/hélice ──[A1 keyframes]
├── Monumento ── base escalonada ── pedestal ── torso ── brazo ── antebrazo ── puño
├── Ofrenda ── plataforma ── mesa escalonada ── arco floral
│    ├── Veladoras[12–20] ── cuerpo ── llama ──[A2 procedural]
│    ├── Cempasúchil[150–300] · pan · frutas · recipientes
│    └── Papel picado ── hilo ── banderines ──[A3 ondulación]
├── Mariposas[3–5] ── cuerpo ── ala izquierda ── ala derecha ──[A4]
├── Procesión de luces[10–14] ──[A5 keyframes con desfase]
└── Cielo ── estrellas (puntos)
```

Los datos de población, altura del monumento y detalles de las tradiciones se contrastarán con fuentes institucionales (INEGI, INAH, Secretaría de Cultura). Por ejemplo, la altura del monumento aparece con valores distintos según la fuente (47.6 m en Wikipedia), por eso se modelará por **proporción visual**, no por medida exacta.

3. Imágenes de referencia

Las imágenes definen la composición y la paleta. La vista nocturna orienta el contraste (cielo oscuro, calidez en luces y monumento iluminado); la vista diurna muestra el relieve en domo, la repetición de techos rojizos y la relación con el lago. Ninguna se usa como plano a escala.

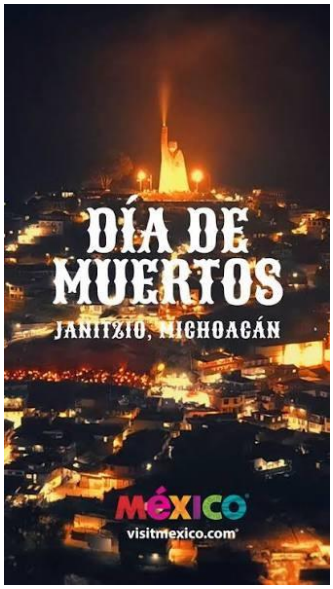




Figura 1. Referencia nocturna de Janitzio (izquierda) y Figura 2. Vista diurna de la isla (derecha). Imágenes de trabajo; la primera muestra la marca «México / visitmexico.com». Autoría, fecha y URL de origen **pendientes de identificar**; no se atribuyen como propias ni se incluirán en el producto final.

3.1 Qué se toma de cada referencia

Aspecto	Referencia	Decisión de diseño
Silueta	Fig. 2	Terreno en domo, monumento en la cima, casas en anillos concéntricos
Paleta	Fig. 1	Fondo azul-negro; naranjas y amarillos cálidos solo en ofrenda, ventanas y velas
Techos	Fig. 2	Techos de teja rojiza con inclinación a dos aguas; densidad reducida para facilitar la lectura
Monumento	Figs. 1 y 2	Brazo derecho alzado con puño cerrado; reflector vertical al estilo de la vista nocturna
Muelle y lanchas	Fig. 2	Muelle en la base con lanchas alineadas; en la escena, una lancha animada

3.2 Referencias por recopilar (carpeta `refs/`)

Tema	Qué se busca	Fuente prevista
Ofrenda y cempasúchil	Disposición de flores, velas, alimentos y arcos	Secretaría de Cultura y Sectur de Michoacán; fototeca CID Alberto Beltrán
Monumento a Morelos	Proporciones, base y pose	CID Alberto Beltrán (s. f.); fotografías con licencia abierta
Arquitectura de las casas	Muros, techos, puertas y ventanas	Imágenes con licencia abierta (Wikimedia Commons) y registros institucionales
Redes de mariposa y canoas	Forma de la red y de la canoa	Fuentes institucionales y fotografías con licencia abierta
Iluminación nocturna	Colores y contraste	Figura 1 y fotografías con licencia abierta

Cada imagen se registrará en `CREDITS.md` con autor, URL, fecha de consulta y licencia. Las imágenes sin crédito se usan solo como orientación interna y no se incorporan como texturas.

4. Esquemas de distribución

El escenario se organiza en cinco componentes: **A) lago y trayectoria de la lancha, B) muelle, C) viviendas, D) monumento y E) ofrenda**. El recorrido comienza fuera de la isla, frente al muelle, y sigue una ruta sugerida de siete puntos de interés (círculos numerados).

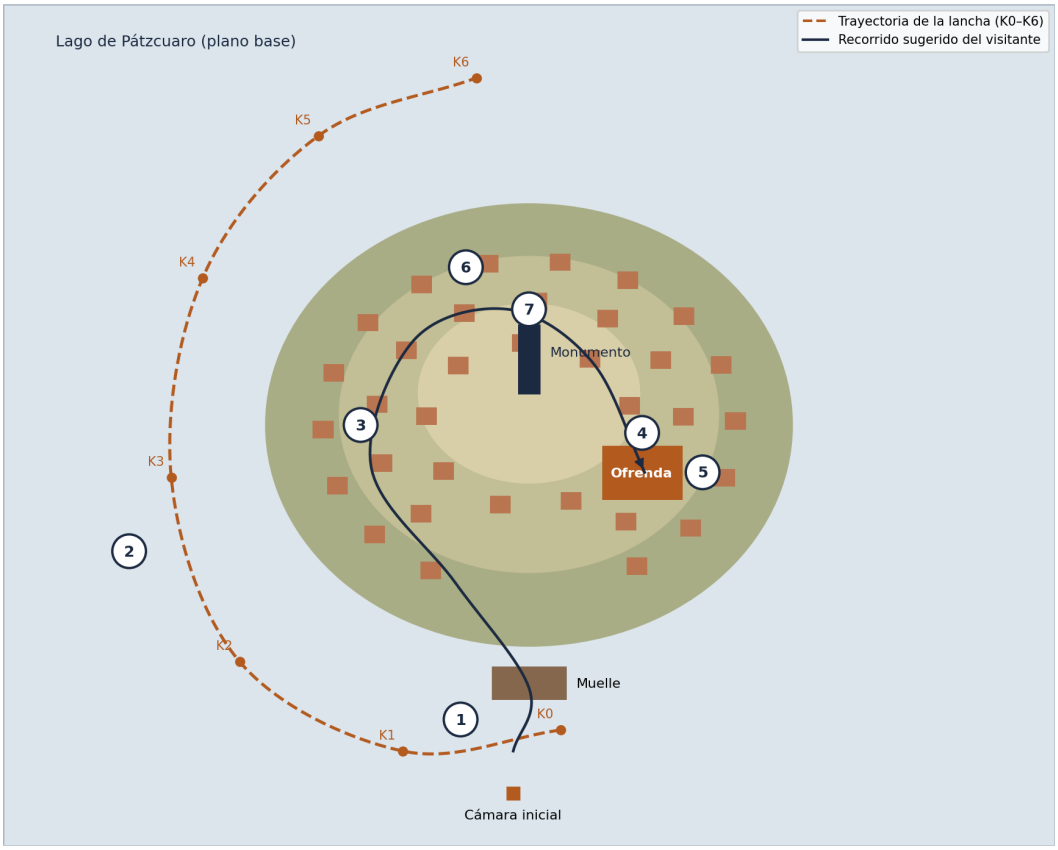


Figura 3. Distribución conceptual (elaboración propia, sin escala ni orientación geográfica). Línea punteada: trayectoria de la lancha; línea sólida: recorrido sugerido.

4.1 Storyboard del recorrido y puntos de interés

#	Estación	Qué ve y hace el visitante	Información cultural (tarjeta)	Animación
1	Muelle y lancha	Vista inicial frente al muelle; la lancha avanza junto a la isla	El lago es la vía de acceso a Janitzio; contexto del entorno lacustre	A1
2	Lago y canoas	Vista de la isla desde el agua y las canoas con redes	Las redes de mariposa y su relación con la pesca tradicional	A6 (opc.)
3	Calles y viviendas	Ascenso por callejones escalonados entre casas con ventanas encendidas	Arquitectura de la isla y vida comunitaria	—
4	Ofrenda	Se acerca a la plataforma con flores, pan, fruta y papel picado	Qué se ofrenda y por qué (flores, alimentos, candelas)	A3
5	Veladoras	Enciende veladoras una a una; observa la llama; puede iniciar la procesión	Sentido de las velas y de la velación	A2, A5
6	Mariposas monarca	Mariposas que rodean la ofrenda	Creencia de las mariposas como almas de los difuntos	A4
7	Monumento a Morelos	Se acerca a la base iluminada del monumento	Historia del monumento, pinturas y mirador	—

4.2 Controles

Tecla / acción	Función
W A S D o flechas · ratón	Desplazar la cámara y dirigir la mirada
G	Alternar vuelo libre / caminata sobre el terreno
E	Abrir y cerrar la tarjeta del punto de interés cercano al que se mira
F	Encender la veladora cercana (inicia A2 en esa veladora)
P	Iniciar la procesión de luces (A5)
R	Reiniciar la lancha (A1)
1 / 2 / 3	Saltar a los encuadres: vista general, muelle, ofrenda
H · F1 · Esc	Ocultar interfaz · mostrar ayuda · cerrar la aplicación

La navegación es libre y sin detección de colisiones; el modo caminata solo ajusta la altura al terreno. Los encuadres 1–3 son atajos de demostración, no animaciones adicionales.

5. Propuesta de animaciones

Se proponen **cinco animaciones obligatorias** (A1–A5) y dos opcionales. Interpretamos el requisito «2 para laboratorio y 5 para teoría» como que A1–A5 cubren ambos; A1 y A2 se presentan como las del laboratorio. **Se solicita al profesor confirmar esta interpretación.** Ninguna animación reutiliza las desarrolladas en las prácticas del curso; todas tienen una función dentro de la experiencia.

ID	Animación	Técnica	Función en la experiencia	Keyframes
A1	Lancha por la costa	Trayectoria con 7 keyframes (tiempo, posición, orientación); interpolación Catmull-Rom con suavizado de inicio y fin; jerarquía casco → toldo → hélice	Muestra que la isla se alcanza por el lago; da vida a la vista inicial	**Sí**
A2	Llama de veladora	Escala vertical y pequeña rotación con ruido periódico (varias frecuencias); color emisivo y luz puntual con intensidad variable	Representa la velación; se activa al encender cada veladora	No

ID	Animación	Técnica	Función en la experiencia	Keyframes
A3	Papel picado ondulante	Desfase de oscilación por banderín (jerarquía hilo → banderines) o onda en el vertex shader	Señala la zona de ofrenda y da sensación de aire	No
A4	Mariposas monarca	Cuerpo con dos alas articuladas (aleteo) sobre una trayectoria cerrada tipo Lissajous	Ilustra la creencia asociada a la fecha; activa la tarjeta del punto 6	No
A5	Procesión de luces	10–14 esferas emisivas que recorren el camino ascendente con spline por keyframes y desfase entre ellas	Evoca la procesión iluminada con cirios sin representar personas	**Sí**
A6 (opc.)	Agua en movimiento	Desplazamiento de coordenadas de textura (UV) en el shader del agua	Evita un lago estático	No
A7 (opc.)	Recorrido guiado	Cámara por keyframes que se detiene en los puntos de interés	Modo demostración para los videos	**Sí**

5.1 A1 — Lancha mediante keyframes

Una lancha recorre un arco junto a la isla una vez en 18 s y puede reiniciarse con **R**. Cada keyframe guarda tiempo, posición (x, z) y orientación (yaw); la altura es constante respecto al plano del lago. La posición se interpola con Catmull-Rom y la orientación sigue la tangente de la curva, con ángulos continuos para evitar giros bruscos. Los estados clave están en C++, por lo que no se depende de huesos ni de animaciones externas. Valores iniciales (unidades de escena, sujetos a ajuste):

Keyframe	K0	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Tiempo (s)	0	3	6	9	12	15	18
x	6	−24	−55	−68	−62	−40	−10
z	−58	−62	−45	−10	28	55	66

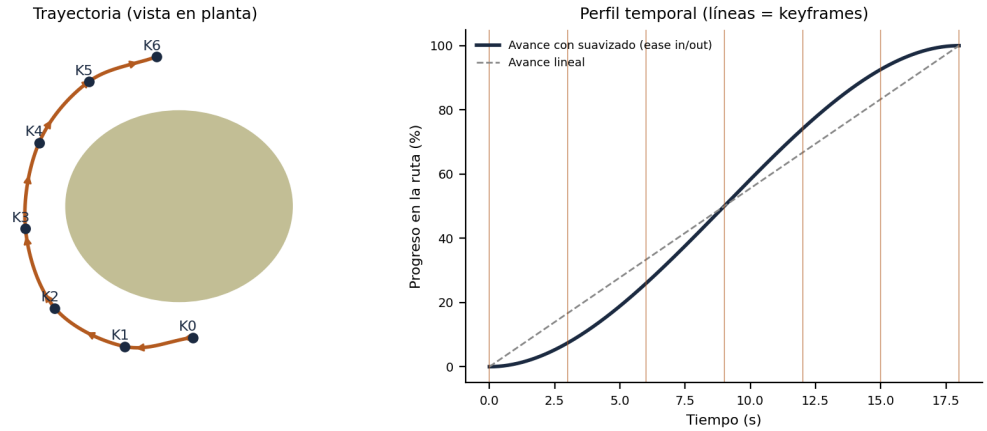


Figura 4. Trayectoria de A1 y perfil temporal con suavizado. K0–K6 son los keyframes de la tabla.

5.2 A2 y A5 — Llama y procesión

A2. La llama es una geometría independiente de la veladora (cono achatado con colores cálidos). Su escala en Y varía entre ≈0.85 y 1.15 y su inclinación unos ±6° alrededor de la base, con una suma de senos de distinta frecuencia para evitar un patrón mecánico. El cuerpo de la veladora no se mueve. La luz puntual asociada varía su intensidad de forma moderada. **A5.** Las luces siguen una curva spline por keyframes; cada luz parte con un retraso fijo, de modo que forman una hilera. Al terminar el recorrido se quedan encendidas junto a la ofrenda.

5.3 Criterios de verificación

- A1: recorre los keyframes en orden, mantiene la altura, no atraviesa el terreno (distancia mínima a la costa ≥ 8 unidades) y se reinicia con R.
- A2: la llama se mueve sin desplazar la veladora y solo se activa en las veladoras encendidas.
- A3 y A4: amplitud reducida; las mariposas no atraviesan la ofrenda ni el monumento.
- A5: las luces mantienen separación y orden durante todo el trayecto.
- Todas usan tiempo transcurrido (*deltaTime*) y la cámara sigue disponible mientras se ejecutan.

6. Planeación tentativa del proyecto

6.1 Cronograma preliminar de actividades

Ocho semanas a partir del 5 de octubre de 2026. La fecha oficial de entrega aún no está confirmada; el cronograma se ajustará cuando se conozca. La celebración (1–2 de noviembre) cae en la semana 4, lo que permite contrastar la escena con material publicado ese día.

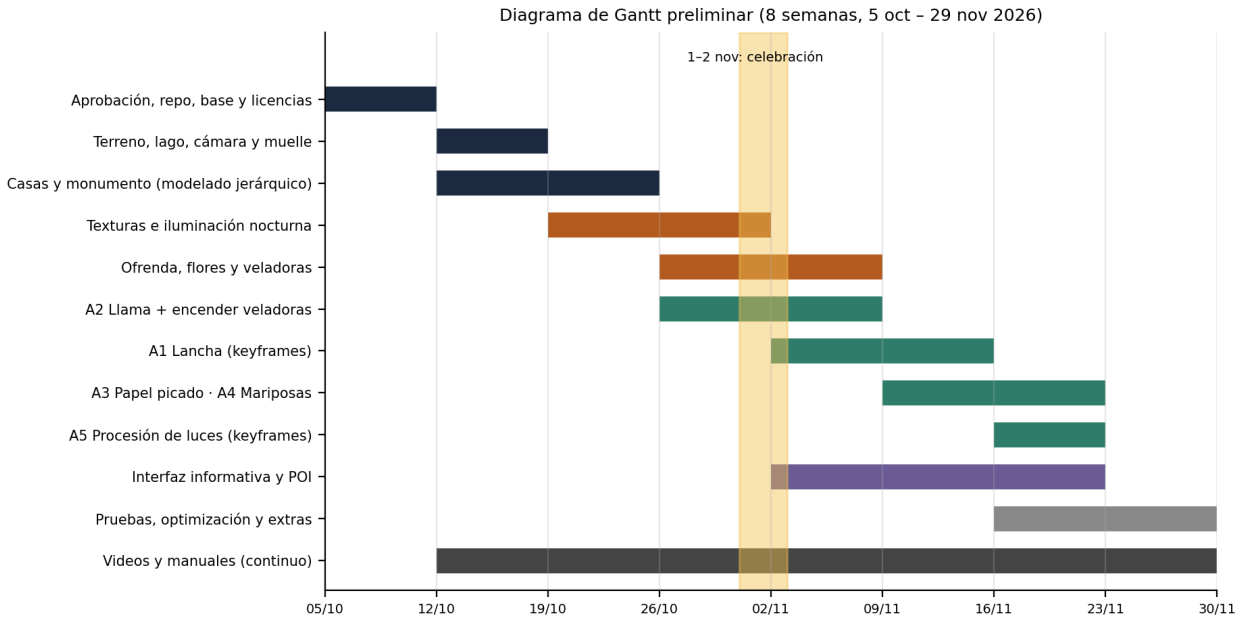


Figura 5. Diagrama de Gantt preliminar. Verde: animaciones; naranja: arte y ambientación; azul: base de la escena.

Semana	Fechas	Actividades	Evidencia prevista
S1	5–11 oct	Aprobación de propuesta; repositorio GitHub; revisión de Model/Shader/Camera; inventario de recursos y licencias; tablero Kanban	Proyecto base compilando; *CREDITS.md* inicial
S2	12–18 oct	Terreno procedural, lago, cámara con modo caminata, muelle; primeras casas	Escena estática navegable
S3	19–25 oct	Casas (3 variantes), monumento jerárquico, texturas base, luz de luna y reflector	Isla completa con materiales
S4	26 oct–1 nov	Ofrenda, cempasúchil, veladoras, luces puntuales, A2; encendido de veladoras	Ofrenda iluminada y llama animada
S5	2–8 nov	A1 lancha (keyframes), A3 papel picado; primera versión de la interfaz informativa	Dos animaciones nuevas; tarjetas 1–3
S6	9–15 nov	A4 mariposas, A5 procesión; siete tarjetas completas; niebla y estrellas	Cinco animaciones y siete puntos de interés

Semana	Fechas	Actividades	Evidencia prevista
S7	16–22 nov	Pruebas, optimización, correcciones; opcionales (A6, A7, audio); grabación de los tres videos	Videos y lista de errores cerrada
S8	23–29 nov	Manual de usuario y técnico, redacción en inglés, créditos y licencias, empaquetado del repositorio; margen	Entrega completa

La documentación se escribe de forma incremental: cada sprint agrega capturas, decisiones y fuentes al manual técnico para evitar acumularla al final.

6.2 Roles y responsabilidades (matriz RACI)

Esteban Arellanes Conde: líder técnico y facilitador del tablero (integración en C++, shaders, animaciones por keyframes, pruebas). **Frida Regina Gutiérrez Benavides:** responsable de contenido y arte (investigación cultural, texturas, ofrenda, videos y manual de usuario). Ambos programan y modelan; la matriz indica quién aprueba cada entregable. Leyenda: R = responsable, A = aprueba, C = consultado, I = informado.

Tarea / entregable	Esteban	Frida	Profesor
Propuesta, alcance y aprobación	R	R	A
Investigación cultural y tarjetas informativas	C	A/R	I
Repositorio, proyecto base y control de versiones	A/R	C	I
Búsqueda de modelos 3D gratuitos y verificación de licencias	A/R	C	I
Texturas, imágenes de referencia y créditos	C	A/R	I
Terreno, lago, cámara y muelle	A/R	C	I
Modelado jerárquico: casas y monumento	R	A/R	I
Ofrenda, flores y veladoras	C	A/R	I
Iluminación y shaders	A/R	C	I
Animaciones A1 y A5 (keyframes)	A/R	C	I
Animaciones A2, A3 y A4	R	A/R	I
Interactividad e interfaz informativa	A/R	R	I
Pruebas y optimización	A/R	R	I
Tres videos del proyecto	R	A/R	I
Manual de usuario	C	A/R	I
Manual técnico (arquitectura, cronograma y RACI finales)	A/R	R	I
Redacción individual en inglés	A/R (propia)	A/R (propia)	I
Gestión del tablero, sprints y retrospectivas	A/R	R	I

La matriz se comparará con la ejecución real en el manual técnico. Si una tarea cambia de responsable, se registrará la razón.

6.3 Estimación de costo aproximado (MXN)

Política: **no comprar recursos**. Solo se usan herramientas, modelos y texturas gratuitos con licencia que permita el uso académico. Los costos imputados son valores de referencia, **no** desembolsos; los supuestos deben validarse con el equipo.

Concepto	Tipo	Estimación	Supuesto / justificación
Visual Studio, Blender, GIMP/Krita, OBS Studio, Git y GitHub, Trello	Licencia	$0	Versiones gratuitas o de uso académico; condiciones por verificar al instalar

Concepto	Tipo	Estimación	Supuesto / justificación
Modelos y texturas (CC0, CC-BY o licencia gratuita verificada)	Recursos	$0	Se registra procedencia; si un recurso clave fuera de pago, se sustituye por geometría propia
Equipo de cómputo	Existente	$0	Equipos personales y laboratorio; sin compra
Electricidad	Imputado	≈ $50	≈150 W × 160 h ≈ 24 kWh a ≈ $2 MXN/kWh (tarifa de referencia)
Internet	Imputado	≈ $500	Plan existente ≈ $500/mes × 2 meses × 50 % de uso atribuible
Tiempo de trabajo	Imputado	≈ $12,800	2 integrantes × 8 semanas × 10 h/sem = 160 h × $80 MXN/h (referencia de nivel inicial)
Reserva para imprevistos	Reserva	$0	Sin compras; los riesgos se resuelven con alcance, no con dinero
Desembolso directo previsto		**$0**	Total imputado de referencia ≈ $13,350, solo para dimensionar el esfuerzo

7. Comparación de alternativas técnicas

Decisión	Alternativas	Selección y justificación
Motor / API gráfica	A. C++ con OpenGL propio · B. Unity · C. Unreal Engine	**A.** Es la base del curso, permite demostrar jerarquías, shaders y animaciones propias y cumple el requisito de geometría desarrollada por el equipo. B y C ocultan esos conceptos y aumentan el tamaño del proyecto
Origen de la geometría	A. Todo por código · B. Todo importado · C. Mixto: propio + OBJ gratuitos	**C.** Los elementos principales son propios (≥70 %); los externos solo cubren objetos secundarios. Reduce el riesgo de licencias y de estilos incoherentes
Herramienta de modelado	A. Blender · B. 3ds Max · C. Solo código	**A + C.** Blender es gratuito y se usa solo para revisar escala, origen, simplificación y exportar OBJ. 3ds Max requiere licencia. Lo demás se programa
Terreno	A. Mapa de alturas (imagen) · B. Función procedural · C. Malla importada	**B.** Controla el relieve con pocos parámetros, calcula normales y alturas para la cámara y es geometría propia
Iluminación	A. Blinn-Phong con varias luces · B. PBR · C. Luz horneada	**A.** Cubre las técnicas del curso, es ligera y suficiente para una escena nocturna con velas. PBR y horneado exceden el tiempo
Información cultural	A. Dear ImGui · B. Quads con texturas de texto · C. FreeType	**A.** Texto con acentos y ajuste de línea con poco código. Respaldo: B si ImGui diera problemas de integración
Animación de la lancha	A. Línea recta con velocidad constante · B. Keyframes con Catmull-Rom	**B.** Cumple el requisito de keyframes y permite posiciones y orientaciones controladas
Lago	A. Plano texturizado con UV animadas · B. Reflexión y deformación	**A.** Suficiente para contextualizar la isla; B se deja como opcional
Control de versiones	A. GitHub · B. GitLab · C. Copias locales	**A.** Repositorio exclusivo exigido, historial de commits que evidencia la participación y ramas por funcionalidad
Gestión	A. Scrum · B. Kanban · C. Cascada · D. Scrumban	**D.** Ver sección 9

8. Selección tecnológica

8.1 Herramientas

Categoría	Herramienta	Uso	Licencia
IDE y compilador	Visual Studio (versión del laboratorio), C++	Proyecto ejecutable	Community / académica
API y ventana	OpenGL 3.3 core · GLFW (GLFW, s. f.) · GLEW; guía de aprendizaje: Learn OpenGL (de Vries, s. f.)	Contexto, entrada, extensiones	Libre
Matemáticas	GLM (GLM, s. f.)	Vectores, matrices, transformaciones	MIT / libre
Carga de modelos	Clases Model, Shader, Camera de la práctica; Assimp y SOIL2/stb_image según el proyecto base	OBJ y texturas (se verificará cuál usa realmente el cargador)	Libre
Interfaz	Dear ImGui	Tarjetas y ayuda	MIT
Modelado	Blender (uso mínimo)	Escala, origen, simplificación, exportar OBJ	GPL
Imágenes	GIMP o Krita	Recortar y preparar texturas con alfa	Libre
Versiones	Git + GitHub	Repositorio exclusivo, ramas, commits, *issues*	Plan gratuito
Seguimiento	Trello (Kanban) + Gantt de este documento	Evidencia de metodología	Plan gratuito
Video	OBS Studio	Tres videos de funcionamiento	GPL
Documentos	Overleaf (LaTeX) o procesador de textos	Manuales y memoria	Plan gratuito

8.2 Uso mínimo de software de modelado 3D

El modelado se hace principalmente **por código**. Blender se limita a tres tareas: (1) inspeccionar y corregir escala, orientación y origen de modelos descargados; (2) reducir polígonos (Decimate) y exportar OBJ/MTL; (3) como último recurso, un modelo muy sencillo (por ejemplo la lancha) en no más de dos horas. 3ds Max no se utiliza por su licencia.

8.3 Recursos externos gratuitos y reglas de licencia

Fuente	Contenido previsto	Licencia y precauciones
Poly Haven	Texturas y modelos menores (CC0)	CC0: sin atribución obligatoria, pero se registra
ambientCG	Texturas de teja, muro, piedra, madera, suelo (CC0)	CC0; verificar la página de cada recurso
Sketchfab, CGTrader y TurboSquid (filtro de gratuitos)	Lancha, árboles, recipientes, frutas, pan	Revisar licencia por modelo (CC0, CC-BY o equivalente); acreditar al autor; descartar «solo uso editorial» o prohibido para trabajos académicos
Textures.com	Texturas complementarias	Cuenta gratuita con créditos limitados; revisar si permite incluir archivos en un repositorio
Freepik	Imágenes o gráficos de apoyo (p. ej. papel picado)	Plan gratuito suele exigir atribución; revisar caso por caso
Material propio	Primitivas, flores, papel picado, tarjetas	Sin restricciones; se documenta autoría

- Antes de usar un recurso se registra en `CREDITS.md`: nombre, autor, URL, licencia, fecha de descarga y modificaciones.
- Si no se puede confirmar la licencia, el recurso no se incluye en el repositorio ni en el producto.
- Se evitan logotipos, marcas de agua, personajes con derechos de autor y contenido generado sin licencia clara.

- Los modelos externos se adaptan al estilo del proyecto (escala, paleta y nivel de detalle).

8.4 Arquitectura del proyecto

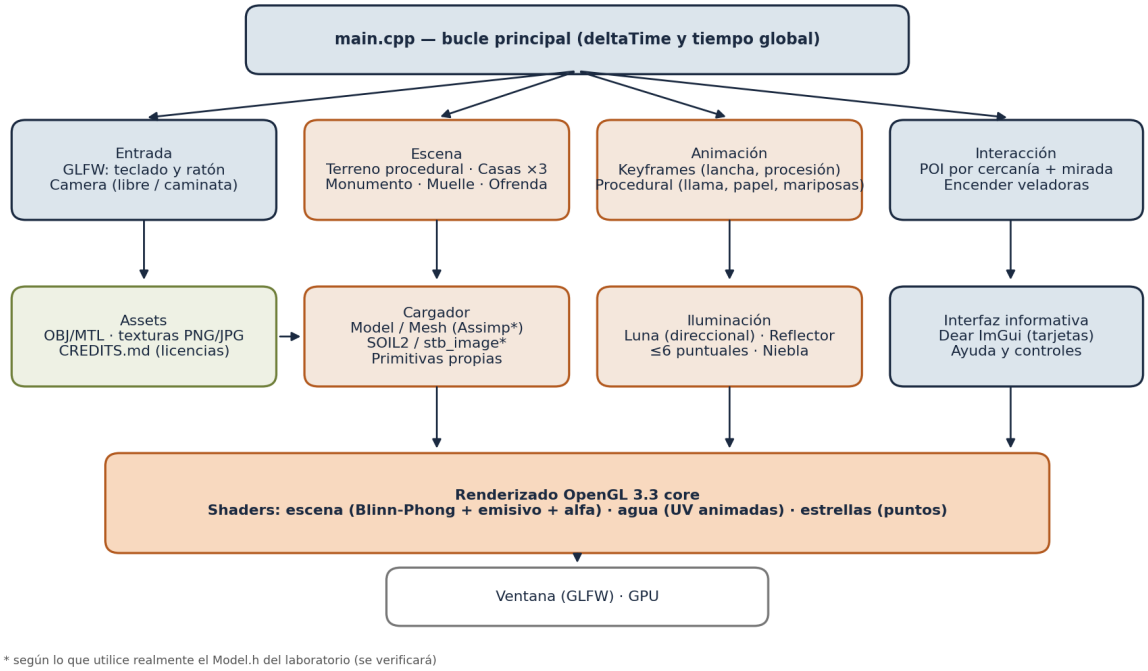


Figura 6. Arquitectura propuesta: bucle principal, módulos de escena, animación, interacción, iluminación e interfaz, sobre el renderizado OpenGL.

Estructura del repositorio: `src/` (código), `shaders/`, `assets/models`, `assets/textures`, `docs/` (manuales, capturas), `CREDITS.md` y `README.md`. Cada funcionalidad se desarrolla en una rama y se integra con revisión del otro integrante.

9. Metodología de gestión

Se adopta **Scrumban**: sprints semanales de Scrum con tablero Kanban. Se justifica porque el equipo es de dos personas (los roles formales de Scrum serían excesivos), los contenidos del laboratorio llegan por semanas y el alcance debe ajustarse, y Cascada no permitiría corregir a tiempo. Se toma como base la Guía de Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020) y la Guía de Kanban (Vacanti y Athavale, 2020).

Elemento	Aplicación
Sprint	1 semana (S1–S8), objetivo verificable por sprint (ver cronograma)
Planeación	Lunes: se eligen tareas del *backlog* y se estiman en horas
Seguimiento	Dos reuniones cortas por semana (15 min) y avance en el tablero
Revisión y retrospectiva	Domingo: demostración de lo integrado, captura de pantalla y acta breve con mejoras
Roles	Responsable de producto: Frida (prioriza contenido y alcance). Facilitador técnico: Esteban (tablero, integración). El profesor es el interesado principal
Tablero Kanban	Columnas: Pendiente · En desarrollo · En revisión · Terminado. Límite de trabajo en curso: 2 tareas por persona
Definición de terminado	Compila; funciona integrada en la escena; commit con mensaje claro; captura o nota de prueba; licencia registrada

Elemento	Aplicación
Priorización (MoSCoW)	**Debe:** isla, ofrenda, cámara, A1–A5, 7 tarjetas · **Debería:** niebla, estrellas, encendido de veladoras · **Podría:** A6, A7, audio, partículas · **No:** interiores, personajes, física
Evidencias	Capturas semanales del tablero, actas de retrospectiva, historial de commits, Gantt actualizado

9.1 Riesgos y respuesta prevista

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta
Texturas o modelos que no cargan (rutas, materiales, formato)	Alta	Medio	Verificar rutas y MTL con un modelo sencillo antes de agregar más; plantilla de importación
Rendimiento bajo por muchas casas o luces	Media	Alto	Reducir casas; limitar luces puntuales a las más cercanas; mipmaps; medir FPS en cada sprint
Escena demasiado oscura	Media	Medio	Ajustar ambiente, emisivos y niebla; probar en un monitor del laboratorio
Licencia dudosa en un recurso externo	Media	Alto	No usarlo; sustituir por geometría propia; registro obligatorio
Dificultad para integrar Dear ImGui	Media	Medio	Respaldo con tarjetas texturizadas en pantalla
Información cultural inexacta o estereotipada	Media	Alto	Solo fuentes institucionales; marcar creencias como tales; revisión cruzada en el equipo
Desbalance de carga entre los dos integrantes	Media	Alto	Revisión semanal del tablero; reasignar tareas; registrar cambios en la matriz RACI real
Tiempo insuficiente	Alta	Alto	Recortar decoración y opcionales; conservar isla, ofrenda, cámara, A1–A5 y tarjetas
Pérdida de código	Baja	Alto	Commits frecuentes, ramas y respaldo en la nube

10. Estado del arte preliminar

Proyecto	Qué ofrece	Qué se retoma	En qué difiere esta propuesta
Google Arts & Culture: Day of the Dead (s. f.)	Colección de contenidos sobre ofrendas y celebraciones, con experiencias en 360°	Combinar imagen con explicación cultural para justificar los objetos	Escena 3D propia y navegable en tiempo real, centrada en Janitzio
INAH: Recorridos virtuales (s. f.)	Recorridos por museos y zonas arqueológicas	Exploración desde varios puntos de vista	Cámara libre en una escena construida por el equipo
Museo Memoria y Tolerancia: Museo Digital (ejemplo del curso)	Recorrido virtual interactivo por salas, con fotografías, objetos, cédulas y videos	Tarjetas informativas ligadas a puntos del recorrido y público definido	No usa fotografías de un museo real; reconstruye un paisaje
Un Viaje al Mictlán (El Universal, 2026)	Experiencia inmersiva de Día de Muertos en CDMX con siete salas, mapping, luces LED y pantallas	Importancia de la ambientación (luz, color, recorrido por etapas)	Entorno de escritorio gratuito; la ambientación se logra con iluminación del shader

Aporte de la propuesta: una interpretación de Janitzio en la Noche de Muertos construida con geometría renderizada en tiempo real, con información cultural verificada, interacción y cinco animaciones controladas desde C++. No se pretende igualar la cobertura documental ni la escala de estas plataformas.

11. Investigación cultural preliminar

11.1 Janitzio y la conmemoración comunitaria

Janitzio forma parte del entorno del lago de Pátzcuaro y tiene identidad comunitaria propia (Gobierno de Michoacán, s. f.). La Secretaría de Cultura de Michoacán (2012) describe ofrendas con flores, alimentos y candelas en los cementerios de Pátzcuaro y sus islas. Esta relación entre espacio, memoria y convivencia fundamenta la elección de una pequeña zona conmemorativa dentro de la maqueta.

11.2 Ofrendas, alimentos, flores y veladoras

Un testimonio publicado por la Secretaría de Cultura de Michoacán (2024) vincula la preparación de comida y la visita al panteón con el recuerdo de familiares. La Secretaría de Turismo de Michoacán (2025) menciona flores, velas y alimentos como componentes de la celebración. Las comunidades purépechas preparan altares y ofrendas en los panteones con cempasúchil y velas (El Universal, 2024). La escena usará un conjunto simbólico de recipientes, pan, fruta, flores y veladoras, y no se presentará como la ofrenda de una familia real.

11.3 Procesión y velación

Según Wikipedia (s. f.), el 1 de noviembre es costumbre llevar ofrendas a los muertos y hacer una procesión iluminada con cirios y cánticos religiosos. Esta información se contrastará con una fuente institucional antes de publicarse en la tarjeta; mientras tanto la animación A5 se plantea como evocación abstracta mediante puntos de luz, sin personas.

11.4 Mariposa monarca

La migración de la mariposa monarca llega a México entre finales de octubre y principios de noviembre, y para los purépechas se interpretó como el anuncio de la visita de los difuntos (Expansión, 2025). La tarjeta del punto 6 presentará esto como una **creencia** y no como un hecho científico.

11.5 Paisaje y monumento

El monumento a Morelos está documentado en la fototeca del Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán (s. f.). Se sabe que tiene el brazo derecho alzado con el puño cerrado, pinturas en su interior de Ramón Alva de la Canal y un mirador en el puño (Wikipedia, s. f.). Estos datos se contrastarán con fuentes institucionales; la altura difiere entre fuentes, por lo que se modelará por proporción.

11.6 Criterios de representación respetuosa

La UNESCO (2008) reconoce las fiestas indígenas dedicadas a los muertos como patrimonio cultural inmaterial; ese reconocimiento corresponde a la manifestación cultural y no se usará para afirmar que la isla, por sí misma, es un sitio inscrito. Se favorecerá una atmósfera de recogimiento; no se convertirá la celebración en escena de terror ni se atribuirán a Janitzio costumbres generales de México. Las tarjetas indicarán la fuente y distinguirán hechos documentados de creencias.

11.7 Contenido de las tarjetas informativas (borrador)

#	Título	Mensaje clave	Fuente
1	El lago, camino a la isla	Janitzio se alcanza en lancha desde la orilla del lago de Pátzcuaro	Gobierno de Michoacán (s. f.)
2	Redes de mariposa	Forma de pesca tradicional del lago; hoy también se muestra en recorridos y en la celebración	Wikipedia (s. f.); por contrastar
3	Casas y callejones	Casas con techos rojizos en niveles; vida comunitaria	Gobierno de Michoacán (s. f.); fotografías de referencia
4	La ofrenda	Flores, alimentos y candelas para recordar a los familiares fallecidos	Sec. de Cultura de Michoacán (2012, 2024)
5	Las veladoras	Velas y candelas como parte de la celebración y la velación	Sectur Michoacán (2025)
6	Mariposas monarca	Creencia purépecha: las mariposas anuncian la visita de los difuntos	Expansión (2025)
7	Monumento a Morelos	Monumento en la cima, con pinturas en el interior y mirador	CID Alberto Beltrán (s. f.); Wikipedia (s. f.)

11.8 Impacto esperado y consideraciones éticas

Dimensión	Impacto esperado	Medida del proyecto
Social	Acceso a distancia a una tradición viva; apoyo a la divulgación y a la educación	Tono respetuoso; sin personas ni familias reales; indicar que es una interpretación, no una réplica
Cultural	Valorar objetos y prácticas documentadas; evitar estereotipos	Fuentes institucionales; distinguir creencia de hecho; sin uso lucrativo; revisión de las tarjetas
Económico	Costo de producción bajo; no sustituye la visita ni el turismo comunitario, y puede animar a conocer el destino con respeto	Recursos gratuitos con licencia; proyecto sin fines de lucro; invitar a visitar de forma responsable
Ambiental	Menos viajes para conocer la celebración; consumo energético propio del uso de equipo de cómputo. El lago de Pátzcuaro enfrenta presión ambiental, con contaminación, azolve y pérdida de profundidad (Red Mexicana de Cuencas, s. f.; Cambio de Michoacán, 2025)	Optimizar el uso de GPU; en una tarjeta, mencionar con cuidado la situación del lago sin culpar a la comunidad
Técnico	Aprendizaje de C++, OpenGL, jerarquías, iluminación, animación y gestión	Documentar aprendizaje autónomo por integrante en el manual técnico

12. Bibliografía y referencias iniciales (APA 7.ª edición)

Cambio de Michoacán. (2025, 11 de abril). *Los problemas socioambientales de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro*. https://cambiodemichoacan.com.mx/2025/04/11/los-problemas-socioambientales-de-la-cuenca-del-lago-de-patzcuaro/

Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán. (s. f.). *Monumento a Morelos en la Isla de Janitzio* [Ficha de fotografía]. Secretaría de Cultura. https://cid-albertobeltran.cultura.gob.mx/catalogo-en-linea-fototeca/monumento-a-morelos-en-la-isla-de-janitzio/

de Vries, J. (s. f.). *Learn OpenGL*. https://learnopengl.com/

El Universal. (2024, 30 de octubre). *Llegan mariposas monarca a Michoacán; el estado se reporta listo para celebrar la «Noche de Muertos»*. https://www.eluniversal.com.mx/estados/llegan-mariposas-monarca-a-michoacan-el-estado-se-reporta-listo-para-celebrar-la-noche-de-muertos/

El Universal. (2026). *Día de Muertos: así es la experiencia inmersiva Un Viaje al Mictlán*. https://www.eluniversal.com.mx/destinos/dia-de-muertos-asi-es-la-experiencia-inmersiva-un-viaje-al-mictlan/

Expansión. (2025, 20 de octubre). *¿Por qué se cree que las mariposas monarca son las almas que regresan el Día de Muertos?* https://expansion.mx/tendencias/2025/10/20/por-que-mariposas-monarca-son-almas-regresan-dia-de-muertos

GLFW. (s. f.). *Documentation*. https://www.glfw.org/documentation

GLM. (s. f.). *OpenGL Mathematics*. https://glm.g-truc.net/0.9.9/index.html

Gobierno de Michoacán. (s. f.). *Janitzio*. Autogobierno Michoacán. https://autogobierno.michoacan.gob.mx/janitzio/

Google Arts & Culture. (s. f.). *Day of the Dead*. https://artsandculture.google.com/project/dia-de-muertos

Gutiérrez Benavides, F. R. (2026, 25 de septiembre). *Carga de Modelos.cpp* [Código fuente no publicado, práctica 6 de Computación Gráfica].

Instituto Nacional de Antropología e Historia. (s. f.). *Recorridos virtuales*. https://www.inah.gob.mx/interactivos/recorridos-virtuales

Museo Memoria y Tolerancia. (2020). *Museo digital*. https://museodigital.myt.org.mx/

Red Mexicana de Cuencas. (s. f.). *Lago Pátzcuaro* [Ficha informativa]. https://remexcu.org/index.php/grupos/fichas-informativas-de-lagos/mexico/lago-patzcuaro

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. https://scrumguides.org/

Secretaría de Cultura de Michoacán. (2012, 31 de octubre). *Noche de Muertos en la región Lacustre, la Cañada y la Ciénega*. https://cultura.michoacan.gob.mx/noticias/noche-de-muertos-en-la-region-lacustre-la-canada-y-la-cienega/

Secretaría de Cultura de Michoacán. (2024, 31 de octubre). *Fiel a sus raíces, doña Lourdes realiza los preparativos de Noche de Muertos en Janitzio*. https://cultura.michoacan.gob.mx/noticias/fiel-a-sus-raices-dona-lourdes-realiza-los-preparativos-de-noche-de-muertos-en-janitzio/

Secretaría de Turismo de Michoacán. (2025, 29 de octubre). *Noche de Muertos en Michoacán, una celebración única en el mundo: Sectur*. https://sectur.michoacan.gob.mx/noche-de-muertos-en-michoacan-una-celebracion-unica-en-el-mundo-sectur/

UNESCO. (2008). *Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos*. Patrimonio Cultural Inmaterial. https://ich.unesco.org/es/RL/dia-de-muertos-00054

Vacanti, D., y Athavale, Y. (2020). *The Kanban Guide*. https://kanbanguides.org/

Wikipedia. (s. f.). *Janitzio*. https://es.wikipedia.org/wiki/Janitzio

Notas: (1) Wikipedia se usa solo como orientación inicial y se contrastará con fuentes institucionales. (2) Las fechas «s. f.» y los datos de las referencias técnicas (Learn OpenGL, Dear ImGui, Assimp, Poly Haven, ambientCG, Blender) deberán completarse en la versión final con la página consultada. (3) Las figuras 1 y 2 tienen créditos pendientes. (4) La Figura 3 y las figuras 4–6 son de elaboración propia.

Anexo A. Matriz de cumplimiento con la rúbrica de la propuesta

Criterio de la rúbrica	Sección	Criterio de la rúbrica	Sección
Propuesta inicial	1, 2	Metodología de gestión	9
Bibliografía inicial (APA 7.ª)	12	Cronograma preliminar	6.1
Estado del arte preliminar	10	Costo aproximado	6.3
Comparación de alternativas técnicas	7	Esquemas o diagramas	4
Matriz RACI	6.2	Selección tecnológica	8
Propuesta de animaciones	5	Investigación cultural preliminar	11

Anexo B. Evidencias previstas para la entrega final

- Proyecto de Visual Studio funcional y repositorio de GitHub exclusivo con commits de ambos integrantes.
- Tres videos: entorno principal; recorrido y navegación; animaciones y elementos culturales interactivos.
- Manual de usuario (PDF) con capturas y manual técnico (PDF) con arquitectura, investigación cultural, tecnologías, cronograma final, RACI real, evidencias de la metodología y de herramientas colaborativas, aprendizaje autónomo por integrante, redacción individual en inglés, conclusiones técnicas, sociales, económicas, ambientales y culturales, bibliografía final y créditos y licencias.
- Aprendizaje autónomo previsto: Esteban — flujo de trabajo con GitHub (ramas y revisión) e integración de Dear ImGui; Frida — Blender básico (escala y exportación OBJ) y preparación de texturas con canal alfa. Se ajustará con lo que ocurra realmente.

Anexo C. Plantilla de registro de recursos externos (`CREDITS.md`)

Recurso	Tipo	Autor	URL	Licencia	Fecha	Modificaciones
(ejemplo) Lancha	Modelo	…	…	CC-BY 4.0	…	Escala y simplificación
(ejemplo) Teja	Textura	…	…	CC0	…	Recorte